

상분벡터 이론

Sangbun Vector Theory

곡선 위의 점에서 벡터를 생성하는 기하학적 방법론

A Geometric Methodology for Generating Vectors from Points on Curves

저자 (Author): 김삼복 (Kim SangBok)

신분: 독립 수학 연구자 | Independent Mathematics Researcher

연구 기간: 2000 - 2026 (26년)

날짜 / 버전: 2026년 2월 7일 | Version 1.5

라이선스: Creative Commons CC BY 4.0 International

DOI: 10.17605/OSF.IO/G9KJW

기하학적 불변량 $@ = |OA_1| / |AA_1|$

Geometric Invariant | 상분벡터 이론의 핵심 구조적 비율

상분벡터 이론 완전판 v1.5

Sangbun Vector Theory – Complete Edition

김삼복 | 2026.02.07 | © 2000-2026 All Rights Reserved

초록 / Abstract

[KO] 본 논문은 곡선 위의 한 점에서 접선, 법선, 투영, 회전 등의 기하학적 과정을 통해 방향 벡터를 체계적으로 생성하는 새로운 수학적 방법론인 상분학(Sangbunhak)을 제시한다. 상분벡터는 직선 기하 성분(A_6)과 회전 기하 성분(A_{11})이 결합된 이중 구조 벡터이다. 직선(Z1), 수직/수평선(Z2), 일반 곡선(Z3)의 세 경우로 분류되며, 각각에 대해 존재성, 유일성, 연속성을 엄밀하게 증명한다. 본 이론은 2000년부터 26년간 개발되었다.

[EN] This paper presents Sangbunhak, a novel methodology for generating directional vectors from a point on a curve via tangent, normal, projection, and rotation. The Sangbun vector combines linear component (A_6) and rotational component (A_{11}). Classified into Z1, Z2, Z3 cases with rigorous proofs of existence, uniqueness, and continuity. Developed over 26 years (2000-2026) from Euclidean axioms.

주요어: 상분벡터, 기하학적 구성, 접선, 벡터장, 미분기하학, 이중 구조

목차 / Table of Contents

1. 서론 / Introduction
2. 상분학의 기본 정의 / Basic Definitions of Sangbunhak
3. Z1: 직선 위의 상분벡터 / Sangbun Vector on Straight Lines
4. Z2: 축선 위의 상분벡터 / Sangbun Vector on Axis Lines
5. Z3: 곡선 위의 상분벡터 / Sangbun Vector on General Curves
6. 주요 정리 및 증명 / Key Theorems and Proofs
7. 예제 및 계산 / Examples and Calculations
8. 그래프 작성법 / Graph Construction Standards
9. 응용 가능성 / Applications
10. 결론 및 향후 연구 / Conclusions and Future Work
11. 부록 / Appendix

1. 서론 / Introduction

1.1 연구 배경 / Research Background

미적분학의 발전 이후, 곡선 위의 한 점에서 접선을 구하는 것은 수학의 기본적인 문제가 되었다. 뉴턴과 라이프니츠는 접선의 기울기를 미분계수로 정의하였고, 이는 현대 해석학의 토대가 되었다. 그러나 접선 자체가 아니라, 접선으로부터 출발하여 새로운 벡터를 체계적으로 생성하는 방법론은 아직 충분히 탐구되지 않았다. / This methodology has not yet been sufficiently explored.

핵심 연구 질문 / Core Research Question

"곡선 위의 한 점 A에서, 접선과 원점을 기준으로 하여, 어떤 체계적인 기하학적 과정을 통해 새로운 방향 벡터를 생성할 수 있는가?"

1.2 상분학의 철학 / Philosophy of Sangbunhak

- 원리 1 (기하 우선성): 모든 구성은 유클리드 기하학의 작도 가능한 대상이어야 한다.
- 원리 2 (단계적 구성): 복잡한 벡터는 단순한 기하학적 요소들의 단계적 조합으로 생성된다.
- 원리 3 (이중 구조): 벡터는 직선 기하 성분과 회전 기하 성분의 합으로 표현된다.
- 원리 4 (자기귀결성): 특정 조건에서 벡터는 자기 자신으로 돌아온다.

1.3 역사적 맥락 / Historical Context (2000 - 2026)

연도	주요 사건 / Key Event
2000	상분벡터 개념 착안 / Sangbun vector concept conceived
2025	AI 협업 시작 / AI collaboration begins (ChatGPT, Claude)
2026 ☆	증명 완성 및 OSF 출판 / Proof completion and OSF publication

2. 상분학의 기본 정의 / Basic Definitions

2.1 기본 설정

모든 논의는 2차원 유클리드 공간 R^2 위에서 이루어진다. 원점을 $O = (0, 0)$ 으로 고정한다.

기준 대상: 직선 $L: y=ax+b$ ($a \neq 0$) | 수직선: $x=k$ | 수평선: $y=c$ | 곡선: $y=f(x)$, $f \in C^2$

2.2 표기법 / Notation

기호	의미 / Meaning
O	원점 $(0, 0)$ / Origin
A	기준점 (곡선 또는 직선 위의 점) / Reference point on curve or line
A_1	O 에서 접선(기준선)에 내린 수선의 발 / Foot of perpendicular from O to tangent
A_2	O 에서 법선에 내린 수선의 발 (Z_1) 또는 축 투영점 (Z_2)
A_6	직선 기하 성분의 끝점 / Endpoint of linear geometric component
A_{11}	회전 기하 성분의 끝점 / Endpoint of rotational geometric component
A_{12}	최종 상분벡터의 끝점 / Endpoint of final Sangbun vector
$@$	기하학적 불변량 = $ OA_1 / AA_1 $ / Geometric invariant
r_1	원(1)의 반지름 = $ A_1A $ / Radius of Circle(1)
r_2	원(2)의 반지름 / Radius of Circle(2)

2.3 상분벡터의 이중 구조 / Dual Structure

$$\vec{OA_{12}} = \vec{OA_6} + \vec{OA_{11}}$$

$\vec{A_{12}} = \vec{A_6} + \vec{A_{11}} - \vec{A}$ (최종점 공식)

- $\vec{AA_6}$: 직선 기하 성분 (접선 투영) 회전 기하 성분 (원·회전)

3. 21: 직선 위의 상분벡터 - 기본 설정 및 투영점

3.1 기본 설정 / Basic Setup

기물기: $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ | y절편: $b \in \mathbb{R}$ | 원점: $O = (0, 0)$
 접선: $y = ax + b$ | 점: $A = (x, ax + b)$

3.2 기본 투영과 교점 ($A_1 \sim A_{3d}$) / Projections and Intersections

A_1	O에서 접선에 내린 수선의 발 / Foot of perpendicular from O to tangent $A_1 = (-ab/(1+a^2), \quad b/(1+a^2))$
A_2	O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발 / Foot of perp. from O to normal at A $A_2 = ((a^2x+ab+x)/(a^2+1), \quad a(a^2x+ab+x)/(a^2+1))$
A_{3a}	A에서의 법선과 x축의 교점 / Intersection of normal at A with x-axis $A_{3a} = (x + (ax+b)/a, \quad 0)$
A_{3a}'	A_{3a} 의 x좌표 + A_1 의 y좌표 / x-coord of A_{3a} , y-coord of A_1 $A_{3a}' = (A_{3a}.x, \quad A_1.y)$
A_{3b}	A에서의 법선과 y축의 교점 / Intersection of normal at A with y-axis $A_{3b} = (0, \quad ax + b + x/a)$
A_{3b}'	A_1 의 x좌표 + A_{3b} 의 y좌표 / x-coord of A_1 , y-coord of A_{3b} $A_{3b}' = (A_1.x, \quad A_{3b}.y)$
A_{3c}	A_{3a} 에서의 수직선과 접선의 교점 / Vertical through A_{3a} meets tangent $A_{3c} = (A_{3a}.x, \quad a \cdot A_{3a}.x + b)$
A_{3d}	A_{3b} 에서의 수평선과 접선의 교점 / Horizontal through A_{3b} meets tangent $A_{3d} = ((A_{3b}.y - b)/a, \quad A_{3b}.y)$

※ $A_{3a}, A_{3a}', A_{3b}, A_{3b}', A_{3c}, A_{3d}$ 는 그래프에 표시하지 않는 중간 계산점

3. 21 (계속) – A_4, A_5, A_6 구성 / Construction of A_4, A_5, A_6

3.3 원점 기준 수선의 발 / Origin-Based Projections

A_{4a}	직선 OA_{3c} 와 직선 AA_{3a}' 의 교점 / Intersection of line OA_{3c} and line AA_{3a}'
A_{4b}	직선 OA_{3d} 와 직선 AA_{3b}' 의 교점 / Intersection of line OA_{3d} and line AA_{3b}'

3.4 A_5 구성 / Construction of A_5

직선(1): A_2 를 지나며 직선 A_1A_2 에 수직인 직선

A_{5a}	직선(1) 과 A_1A_{4a} 연장선의 교점 / Intersection of Line(1) and extension of A_1A_{4a}
A_{5b}	직선(1) 과 A_1A_{4b} 연장선의 교점 / Intersection of Line(1) and extension of A_1A_{4b}

3.4 A_6 – 직선 기하 성분의 끝점 (유레카 공식 / Eureka Formula)

$$\begin{aligned} \vec{A_1A_6} &= \vec{A_1A_{5a}} + \vec{A_1A_{5b}} && \text{(벡터합 / Vector Sum)} \\ \vec{A_6} &= \vec{A_{5a}} + \vec{A_{5b}} - \vec{A_1} \end{aligned}$$

이것이 직선 기하 성분의 끝점이다 / Endpoint of the linear geometric component

3.5 원(1)과 주요 점 / Circle(1) and Key Points

원(1)	중심 A_1 , 반지름 $r_1 = A_1A $ / Center A_1 , radius $r_1 = A_1A $
A_7	$O \rightarrow A_1$ 방향 직선이 A_1 너머 원(1)과 만나는 점 / $A_7 = A_1 + r_1 \cdot (A_1\text{방향 단위벡터})$
A_8	A 를 지나며 벡터 OA 에 수직인 직선과 원(1)의 교점 중 A 가 아닌 점
A_9	선분 A_7A_8 중점에서 $ A_7A_8 /2$ 만큼 수직 방향 $\rightarrow$ 원(1) 내부의 점
A_{9a}	선분 A_7A_8 중점에서 $ A_7A_8 /2$ 만큼 수직 방향 $\rightarrow$ 원(1) 외부의 점

3. 21 (계속) – 분기 기준 @, A_{10} , A_{11} , A_{12}

3.7 분기 기준값 @ / Branch Criterion

$@ = \frac{|OA_1|}{|AA_1|} = \frac{|OA_1|}{r_1}$
이 값에 따라 세 경로로 분기된다 / Three branches determined by this value

경우: @ < 1

원(2): 중심 A_8 , 반지름 $r_2 = |A_8A_9|$

A_{10} : A_9 를 지나며 AA_9 에 수직인 직선과 원(2)의 교점 (A_9 제외)

A_{10}' : AA_{10} 의 역기울기로 A_{10} 을 지나는 직선과 AA_9 연장선의 교점

A_{11} : A 기준, $A_{10}' \rightarrow A_{10}$ 방향으로 $|AA_{10}| = |AA_{11}|$ 인 점

경우: @ > 1

원(2): 중심 A_9 , 반지름 $r_2 = |A_9A_7|$

A_{10} : A_7 를 지나며 AA_7 에 수직인 직선과 원(2)의 교점 (A_7 제외)

A_{10}' : AA_{10} 의 역기울기로 A_{10} 을 지나는 직선과 AA_7 연장선의 교점

A_{11} : A 기준, $A_{10}' \rightarrow A_{10}$ 방향으로 $|AA_{10}| = |AA_{11}|$ 인 점

경우: @ = 1 (특수)

$A_7 = A_8 = A_9 = A_{9a} = A_{10} = A_{10}'$ (모두 동일한 점)

A_{11} : A를 기준으로 A0가 AA_7 방향으로 90° 이하로 회전하듯,

AA_7 을 같은 방향으로 90° 회전하여 얻는 점, $|AA_7| = |AA_{11}|$

3.11 최종 상분벡터 / Final Sangbun Vector

$$\vec{AA_{12}} = \vec{AA_6} + \vec{AA_{11}}$$

$$\vec{A_{12}} = \vec{A_6} + \vec{A_{11}} - \vec{A}$$

특수 경우 $b=0$ ($y=ax$): $A_{12} = A \leftarrow$ 완전 자기귀결 구조

4. 22: 축선 위의 상분벡터 / 5. 23: 곡선 위의 상분벡터

4. 22: 축선 위의 상분벡터 / Sangbun Vector on Axis Lines

기울기 a 가 정의되지 않는 경우. 기준 직선: 수직선 $x = k$ 또는 수평선 $y = c$

경우	A_1 (O에서 기준선에 수선의 발)	A_2 (A의 축 투영점)
$x=k, A=(k, k_1)$	$A_1 = (k, 0)$	$A_2 = (0, k_1)$
$y=c, A=(c_1, c)$	$A_1 = (0, c)$	$A_2 = (c_1, 0)$

$$\begin{aligned}
 &A_6 \text{ 명시적 공식 / Explicit Formula for } A_6 \\
 x = k &\rightarrow A_6 = (k, (y_0^2 + k^2) / y_0) \\
 y = c &\rightarrow A_6 = ((x_0^2 + c^2) / x_0, c)
 \end{aligned}$$

핵심 규칙: 22에서 A_7 이후 모든 계산은 21과 완전히 동일하게 수행한다.

특수 귀결: $x=k, A=(k, 0)$ 또는 $y=c, A=(0, c) \rightarrow A_{12} = A$ (완전 자기귀결)

5. 23: 곡선 위의 상분벡터 / Sangbun Vector on General Curves

곡선 $C: y=f(x), f \in C^2$ | 점 $A=(x_0, f(x_0))$ | 조건: $f'(x_0) \neq 0$

5.2 23의 21 환원 / Reduction of 23 to 21 ← 핵심 아이디어
23는 점 A에서의 접선을 이용하여 21으로 환원된다.

접선 방정식: $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) = ax + b$
 $a = f'(x_0)$ $b = f(x_0) - x_0 \cdot f'(x_0)$
 이후: 21의 모든 계산 규칙을 그대로 적용한다.

정리: C 가 C^2 이고 $f'(x_0) \neq 0$ 일 때, AA_{12} 는 존재하며 유일하다. (증명: 23→21 환원 적용)

6. 주요 정리 및 증명 / Key Theorems and Proofs

정리 6.1 존재성 / Existence

임의의 직선 $y=ax+b$ ($a \neq 0$)와 점 $A(x, ax+b)$ 에 대하여, 상분벡터 AA_{12} 는 존재한다.

증명: 구성적 증명 (11단계): A_1 부터 A_{12} 까지 각 점의 명시적 존재를 순서대로 확인. □

정리 6.2 유일성 / Uniqueness

상분벡터 AA_{12} 는 (a, b, x) 에 의해 유일하게 결정된다.

증명: 수선의 발, 직선의 교점, 벡터합, 원과 직선의 교점 - 각 단계가 유일하다. □

정리 6.3 연속성 / Continuity

상분벡터 함수 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(a, b, x) = A_{12}$ 는 연속이다.

증명: 각 단계가 연속 함수의 합성이므로 전체가 연속이다. □

정리 6.4 자기귀결성 / Self-Consistency

$b = 0$ (즉, $y = ax$)일 때, $A_{12} = A$.

증명: $b=0$ 이면 $A_1=(0,0)=O$. 특수한 대칭 구조에 의해 AA_6 와 AA_{11} 이 상쇄되어 $A_{12}=A$. □

정리 6.5 완전성 / Completeness

평면 위의 기하학적 대상(직선, 축선, 곡선)과 그 위의 점 A 에 대하여, AA_{12} 가 유일하게 정의된다.

증명: 정리 6.1~6.4 + Z2, Z3의 환원으로 증명된다. □

7. 예제 및 계산 / Examples and Calculations

예제 1: Z1 기본 케이스 ($@ < 1$)

a	$6/5 = 1.2$
b	5
x	1.5
A	(1.50000, 6.80000)
A ₁	(-2.45902, 2.04918)
A ₂	(3.95902, 4.75082)
r ₁	6.18418
@	0.51760

예제 2: Z1 특수 케이스 ($@ > 1$)

a	$46/59 \approx 0.77966$
b	4.9
x	-0.6
A	(-0.60000, 4.43220)
A ₁	(2.37602, 4.90000)
A ₁₂	(-11.12659, 6.73342)
@	1.80766
AA ₁₂	10.77519
각도	167.67°

예제 3: Z3 포물선 $y = x^2$, 점 A = (2, 4)

f'(2)	4
a	4
b	$4 - 2 \cdot 4 = -4$
@	≈ 0.970

- 10 -

예제 4: Z3 지수함수 $y = e^x$, 점 A = (0, 1)

f'(0)	1
a	1
b	1
@	= 1.000 (특수 경우)

계산 결과 요약 / Summary Table

1	1.2	5	1.5	0.518	-	-	@ < 1
2	0.780	4.9	-0.6	1.808	10.775	168°	@ > 1
3	1	1	1	1.000	5.657	135°	@ = 1
4	4	-4	2	0.970	10.205	45°	@ < 1

8. 그래프 작성법 / Graph Construction Standards

8.1 21 상분벡터 그래프 작성법 (정본)

기본 설정	원점 $O=(0,0)$ 표시 축비율 1:1 눈금 간격 1 x축·y축 명시
표시할 점	$O, A, A_1, A_2, A_4a, A_4b, A_5a, A_5b, A_6, A_7, A_8, A_9, A_9a, A_{10}, A_{10}', A_{11}, A_{12}$
표시 안 할 점	$A_3a, A_3a', A_3b, A_3b', A_3c, A_3d$ (중간 계산점)
좌표 표기	A, A_1, A_{12}, A_{10}' 만 소수점 이하 5자리 표시
부가 정보	$a, b, x, @$ $ AA_{12} , A_1A_6 , A_{10}'A_{11} $ AA_{12} 의 각도
원 표시	원(1): 중심 A_1 , 반지름 $ A_1A $ 원(2): $@<1 \rightarrow$ 중심 A_8 $@>1 \rightarrow$ 중심 A_9 $@=1 \rightarrow$ 생략

연결선 (항상 표시) / Connection Lines

기본	$OA, OA_1, OA_2, A_1A_2, A_1A_6, A_1A_7, AA_2, AA_6, AA_9, AA_{10}, AA_{11}, AA_{12}$
$A_5 \cdot A_6$	$A_1A_5a, A_1A_5b, A_2A_4a, A_2A_4b, A_2A_5a, A_2A_5b, A_5aA_6, A_5bA_6$
원·회전	$A_6A_{12}, A_{11}A_{12}, A_7A_9, A_7A_9a, A_8A_9, A_8A_9a, A_{10}A_{10}', A_{10}'A_{11}$
$@ < 1$ 추가	$AA_8, A_9A_{10}, A_9A_{10}', OA_8$
$@ > 1$ 추가	$AA_7, A_7A_{10}, A_7A_{10}', OA_7$
$@ = 1$ 추가	AA_{10}' 만 ($A_7=A_8=A_9=A_9a=A_{10}=A_{10}'$)

9. 응용 가능성 / 10. 결론 및 향후 연구

9. 응용 가능성 / Applications

수학적 응용

- 미분기하학과의 연결: 곡선의 국소-전역 성질 연결
- 벡터장 이론: 상분벡터장의 성질 탐구
- 변분법: 상분벡터 최적화 문제

데이터 과학

- 시계열 예측: 금융 시장, 경제 지표
- 패턴 인식: 곡선 패턴의 벡터 표현
- 고차원 데이터의 저차원 투영

물리적 응용

- 물리적 분석: 물체의 운동 경로 예측
- 힘의 합성: 복합적인 힘의 기하학적 해석
- 동역학 시스템 분석

공학적인 응용

- 로봇 공학: 경로 계획 및 제어
- 컴퓨터 그래픽스: 곡선 변형 및 애니메이션
- 신호 처리: 신호의 기하학적 특성 추출

10. 결론 / Conclusions

본 논문은 26년간 개발된 상분벡터 이론의 완전한 수학적 기초를 제시하였다.

- ✓ 21, 22, 23에 대한 상세한 계산법 제시
- ✓ 존재성, 유일성, 연속성의 엄밀한 증명
- ✓ 기하학적 불변량 Θ 의 발견과 분기 구조 규명
- ✓ 자기귀결성 등 흥미로운 성질 증명
- ✓ 이중 구조 (직선 기하 + 회전 기하)의 명확한 정의

10.2 향후 연구 방향 / Future Research

이론 확장: 3차원·n차원 확장, 리만 다양체 위의 상분벡터, 상분적분 이론 개발

응용 연구: 금융 시계열, 기상 데이터, 동역학 시스템, 경제 예측 모델 적용

계산 도구: Python/Julia/C++ 라이브러리, GPU 가속, 웹 계산기, 교육용 인터랙티브 도구

11. 부록 / Appendix

A. 명시적 공식 모음 / Explicit Formula Collection

Z1 주요 공식

$$\begin{aligned}A_1 &= (-ab/(1+a^2), \quad b/(1+a^2)) \\A_2 &= ((a^2x+ab+x)/(a^2+1), \quad a(a^2x+ab+x)/(a^2+1)) \\@ &= |OA_1| / r_1 \quad r_1 = |A_1A| \\A_{12} &= A_6 + A_{11} - A\end{aligned}$$

Z2 공식

$$\begin{aligned}x = k: \quad A_1 &= (k, 0) & A_6 &= (k, (y_0^2+k^2)/y_0) \\y = c: \quad A_1 &= (0, c) & A_6 &= ((x_0^2+c^2)/x_0, c)\end{aligned}$$

Z3 환원

$$\begin{aligned}a &= f'(x_0) \\b &= f(x_0) - x_0 \cdot f'(x_0) \\&\text{이후 Z1 공식 적용 / Apply Z1 formulas}\end{aligned}$$

B. 개발 연표 / Timeline

연도	주요 사건
2000	상분벡터 개념 착안
2025	AI 협업 시작 (ChatGPT, Claude)
2026 ☆	증명 완성 및 OSF 출판 (DOI: 10.17605/OSF.IO/G9KJW)

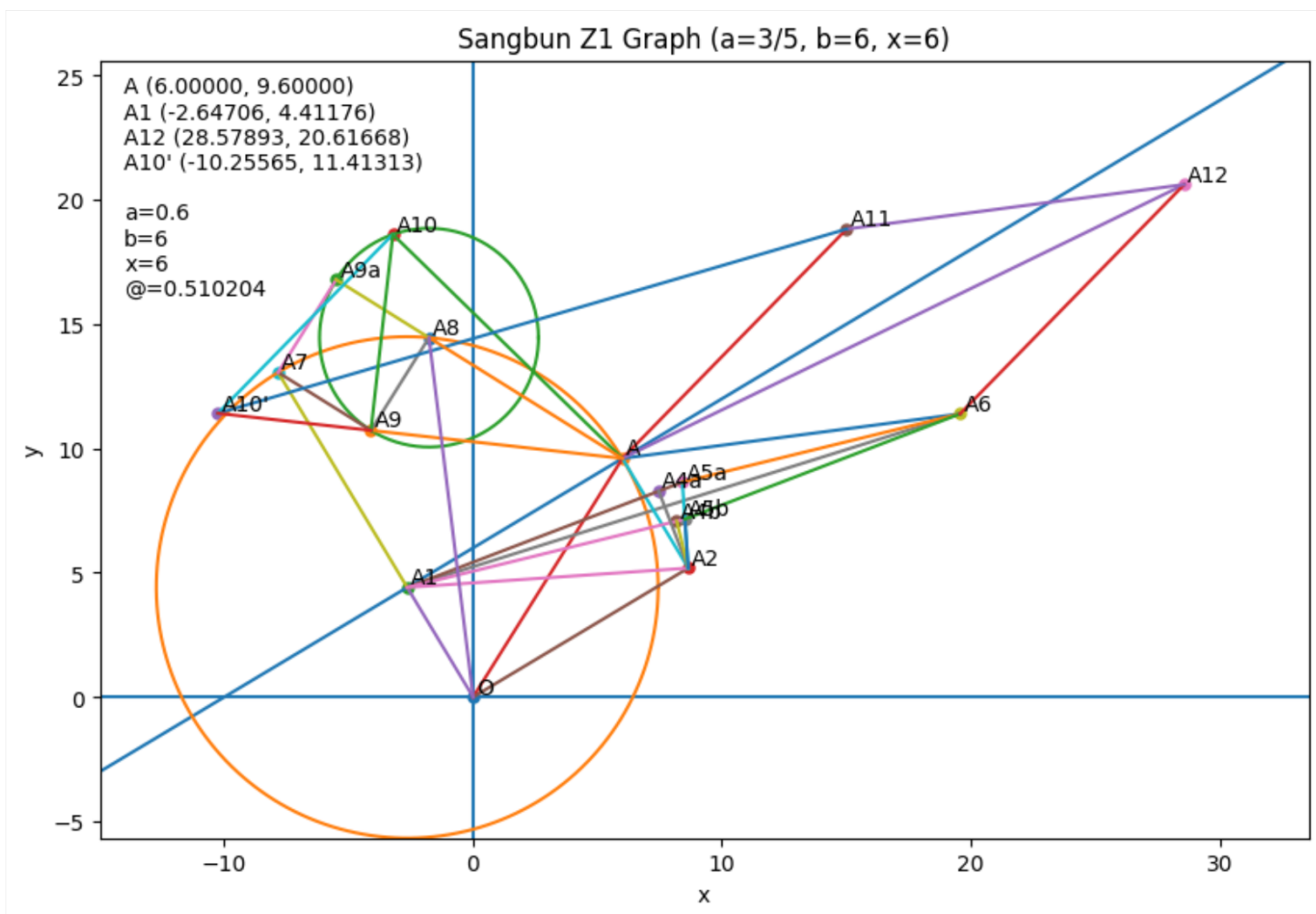
C. 참고문헌 / References

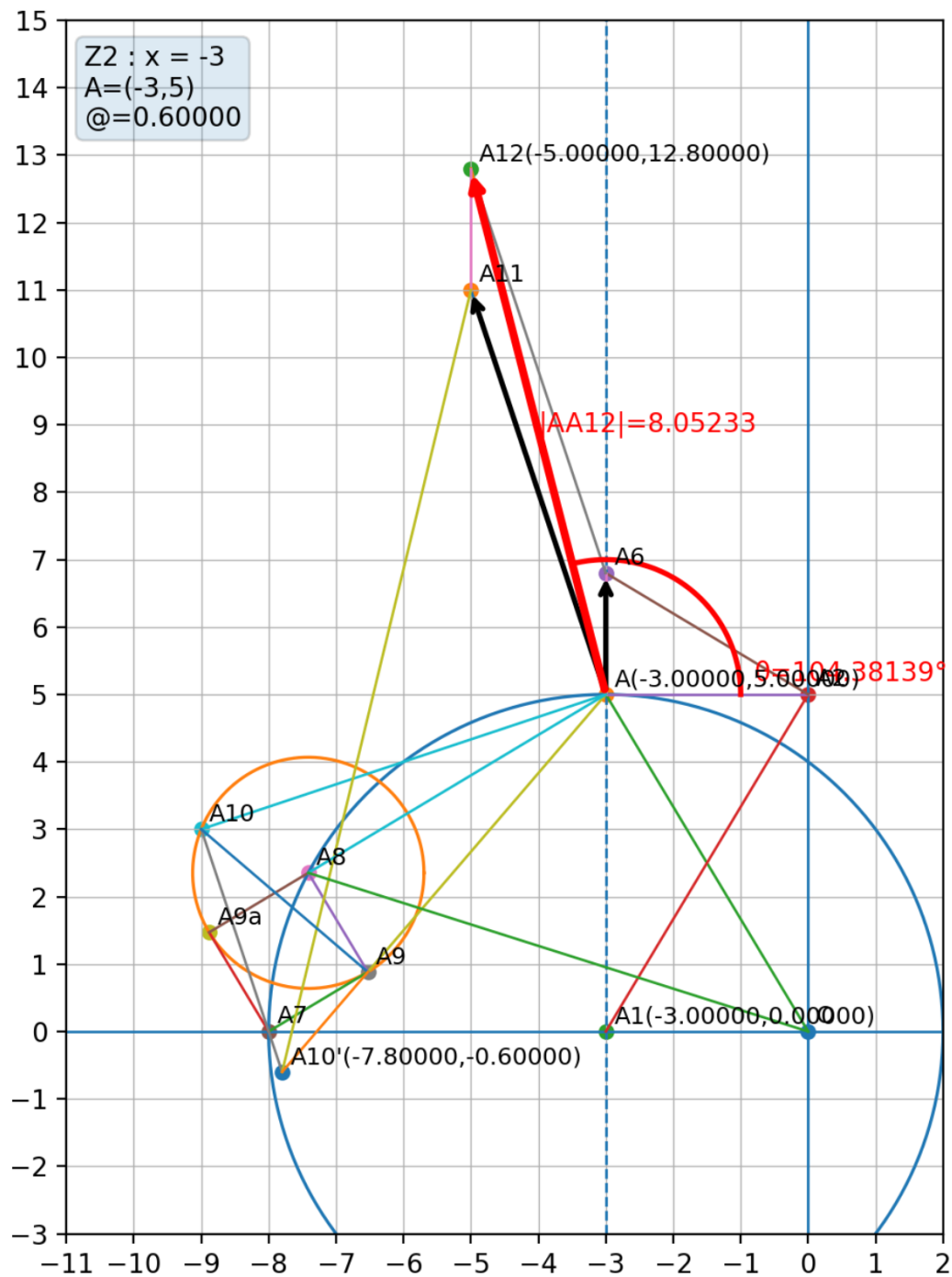
- Euclid, Elements, c. 300 BC.
- Newton, I., Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1687.
- Leibniz, G. W., Nova Methodus pro Maximis et Minimis, 1684.
- do Carmo, M. P., Differential Geometry of Curves and Surfaces, 1976.

D. 감사의 글 / Acknowledgments

본 연구는 25년간의 독립 연구와 2025년부터의 AI 협업을 통해 완성되었습니다.

특히 ChatGPT / Claude (Anthropic)는 복잡한 기하학적 계산과 증명 작성에서 탁월한 능력을 보여주었습니다.

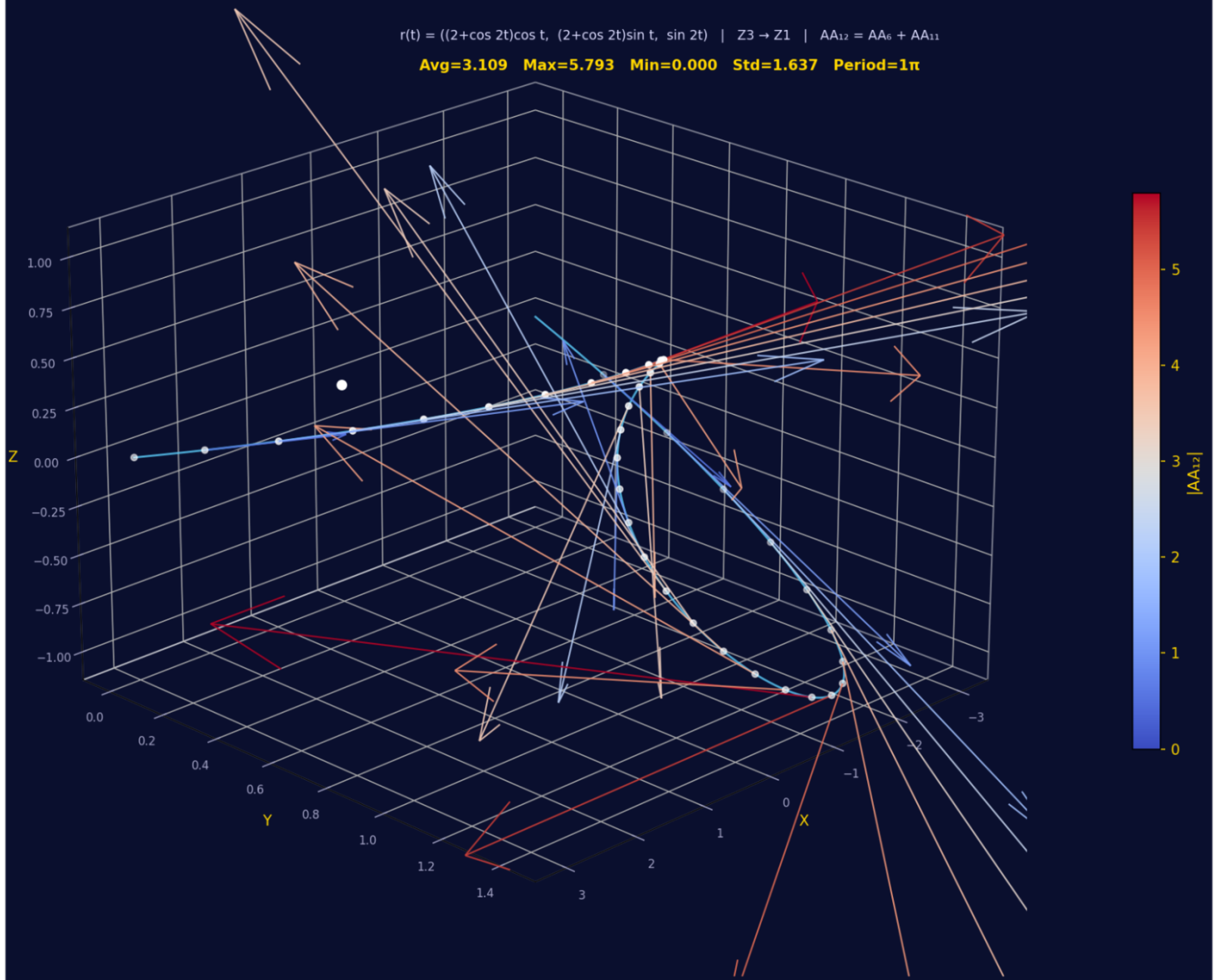




Sangbun Vector Field — 1π Knot (Actual Length)

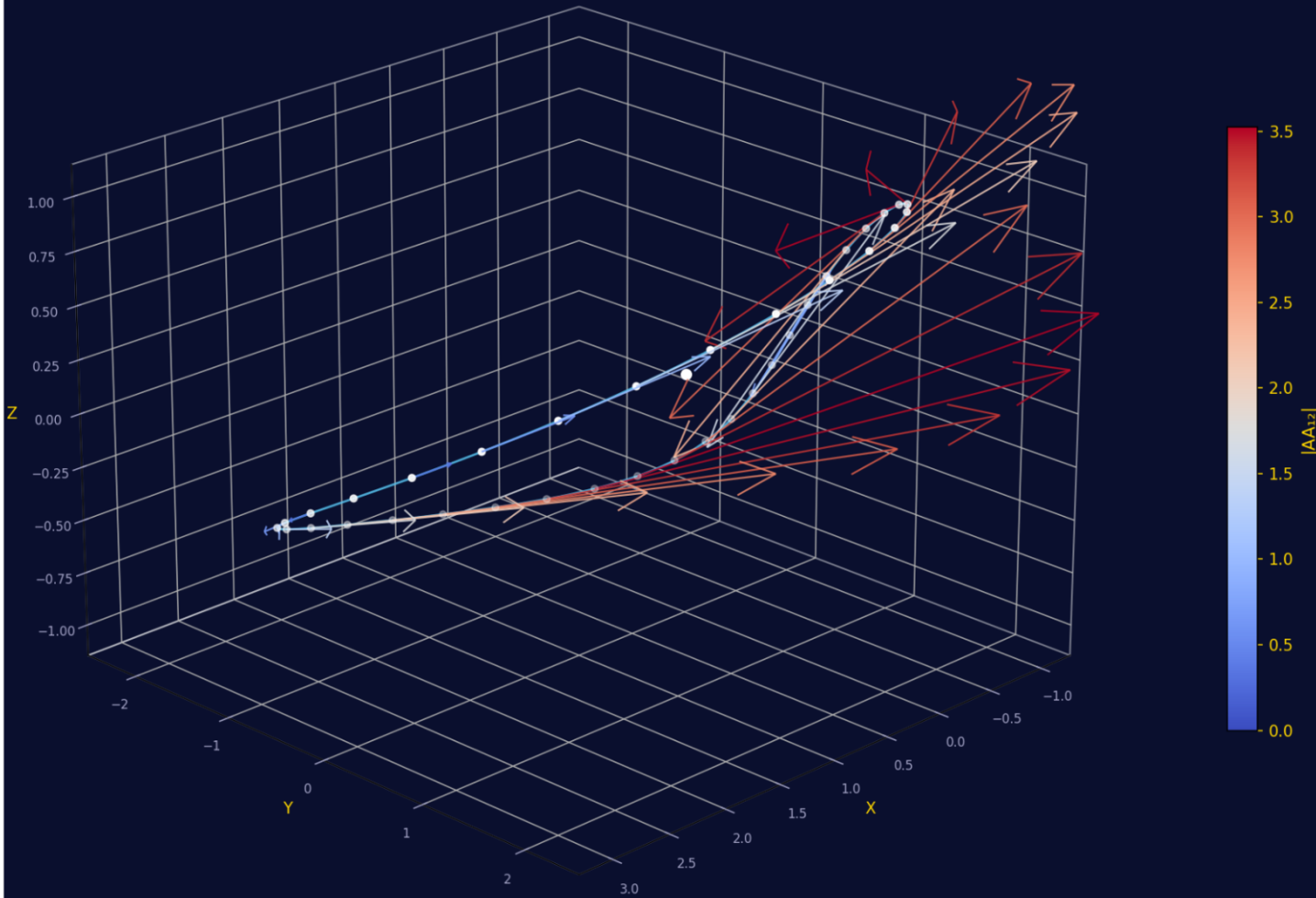
$$r(t) = ((2+\cos 2t)\cos t, (2+\cos 2t)\sin t, \sin 2t) \quad | \quad Z3 \rightarrow Z1 \quad | \quad AA_{12} = AA_6 + AA_{11}$$

Avg=3.109 Max=5.793 Min=0.000 Std=1.637 Period= 1π



Sangbun Vector Field — 2π Knot (Actual Length)

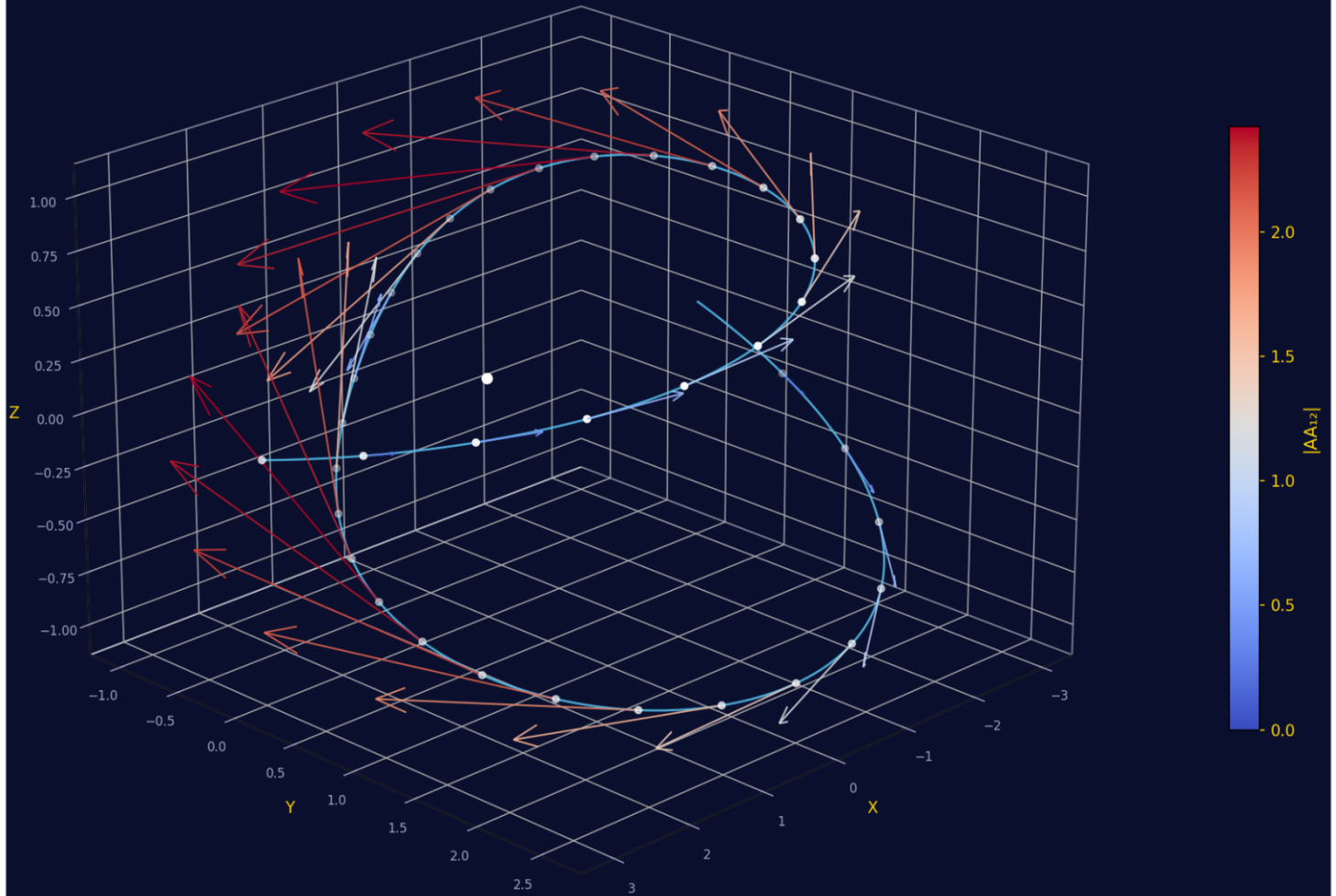
$r(t) = ((2+\cos t)\cos t, (2+\cos t)\sin t, \sin t) \mid Z3 \rightarrow Z1 \mid AA_{12} = AA_6 + AA_{11}$
Avg=2.059 Max=3.523 Min=0.000 Std=1.125 Period=2π



Sangbun Vector Field — 3π Knot (Actual Length)

$$\mathbf{r}(t) = ((2+\cos 2t/3)\cos t, (2+\cos 2t/3)\sin t, \sin 2t/3) \quad | \quad Z3 \rightarrow Z1 \quad | \quad \mathbf{AA}_{12} = \mathbf{AA}_6 + \mathbf{AA}_{11}$$

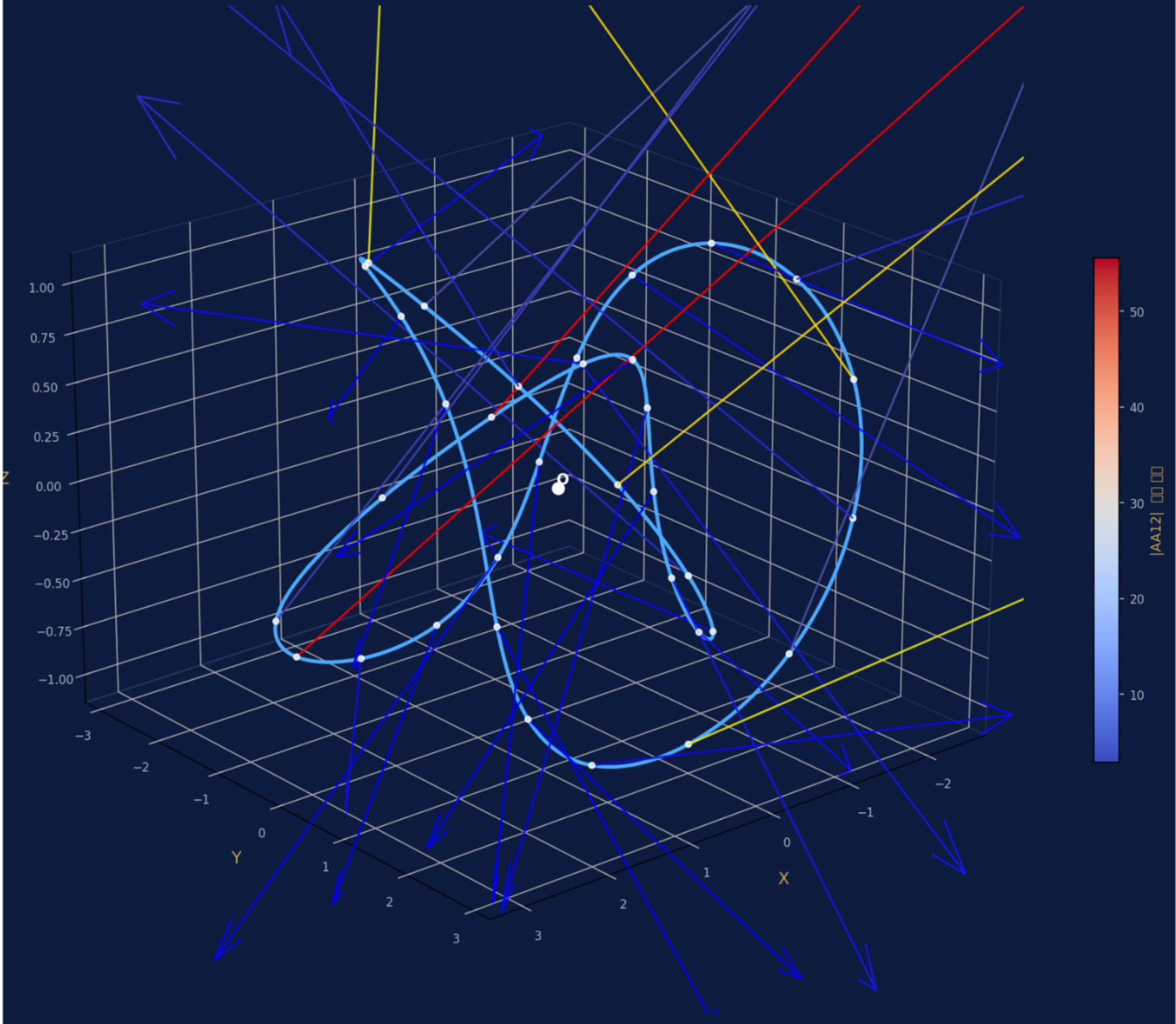
Avg=1.425 Max=2.423 Min=0.000 Std=0.770 Period= 3π



Sangbun Vector Field — Figure-8 Knot (Actual Length)

$r(t) = ((2+\cos 3t/2)\cos t, (2+\cos 3t/2)\sin t, \sin 3t/2) \mid Z3 \rightarrow Z1 \mid AA12 = AA6 + AA11$

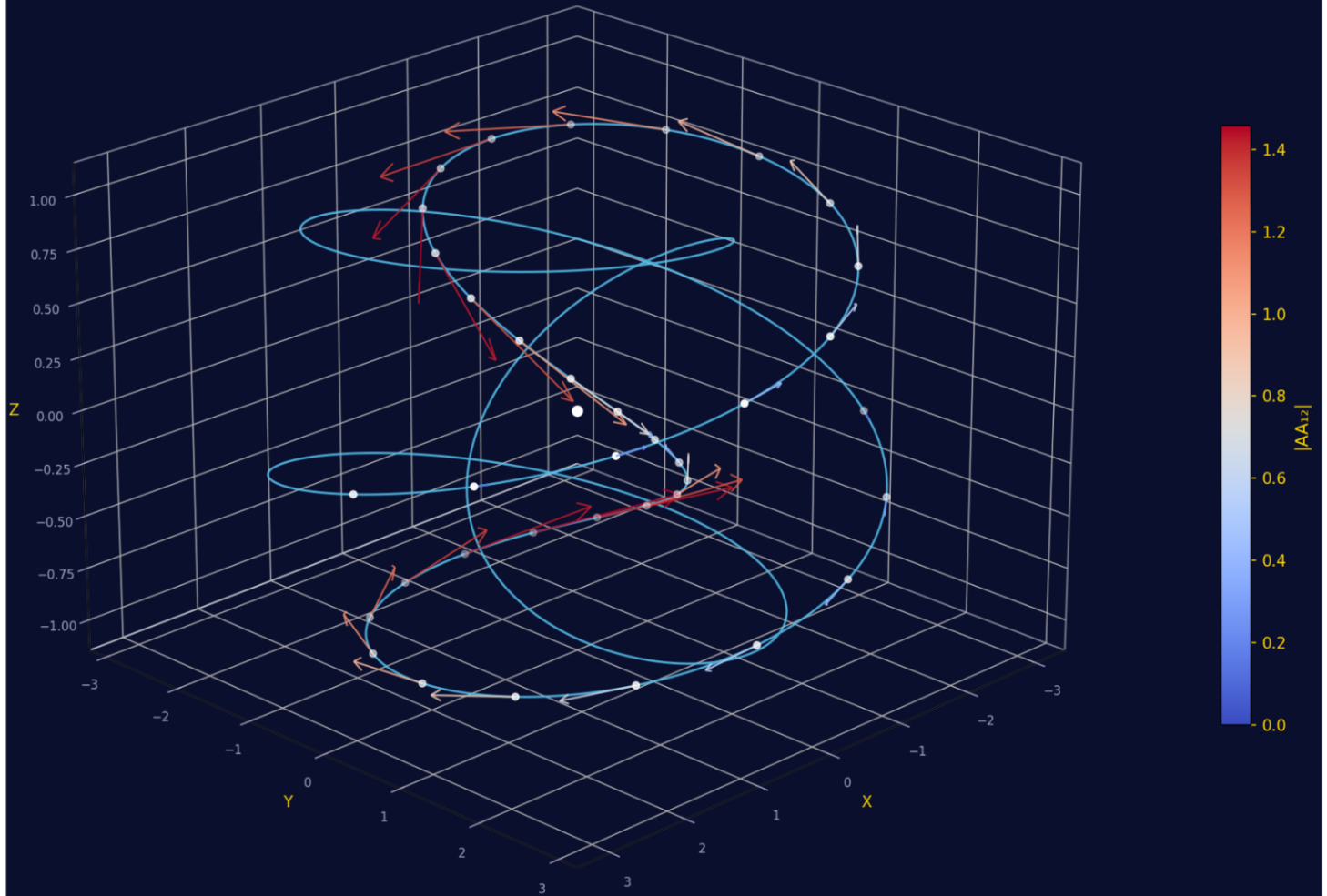
Avg=11.188 Max=55.564 Min=2.875 Std=13.897



Sangbun Vector Field — 5π Knot (Actual Length)

$$\mathbf{r}(t) = ((2+\cos 2t/5)\cos t, (2+\cos 2t/5)\sin t, \sin 2t/5) \quad | \quad Z3 \rightarrow Z1 \quad | \quad \mathbf{AA}_{12} = \mathbf{AA}_6 + \mathbf{AA}_{11}$$

Avg=0.864 Max=1.458 Min=0.000 Std=0.462 Period= 10π (shown: 5π)



Sangbun Vector Field — 6π Knot (Actual Length)

$$\mathbf{r}(t) = ((2+\cos 2t/3)\cos t, (2+\cos 2t/3)\sin t, \sin 2t/3) \quad | \quad Z3 \rightarrow Z1 \quad | \quad \mathbf{AA}_{12} = \mathbf{AA}_6 + \mathbf{AA}_{11}$$

Avg=1.413 Max=2.423 Min=0.000 Std=0.791 Period= 6π

